



Der Systemadministrator I

Im letzten Modul wurde ein Windows Server installiert und konfiguriert. Natürlich muss ein Systemadministrator von Zeit zu Zeit solche Installationen durchführen. Die meiste Zeit verbringt der Systemadministrator jedoch nicht mit der Installation, sondern mit der Wartung, dem Betrieb und dem Upgrade von laufenden Systemen.

Zu den wichtigsten Aufgaben eines Systemadministrators gehören:

- Planung
 - Netzwerkinfrastruktur
 - Serverinfrastruktur
 - Update
 - Rechtemanagement
 - Backupplan
 - Aufgabendelegation
- Installation
 - Server
 - Clientsysteme
 - Router, Switch, Firewall, ...

Der Systemadministrator II

- Betrieb
 - Überwachung der Systeme und Dienste
 - Backup (Automatisierung von Backups, Wiederherstellen von Daten)
 - Zuverlässigkeit von Systemen sicherstellen
 - Usersupport
 - Softwareverteilung
- Wartung
 - Fehleranalyse und -behebung (Netzwerk, Server, Clients, ...)
 - Update- und Upgrade-Management
 - Austausch (und Reparatur) von defekter Hardware

Einige dieser Aufgaben haben wir bereits in früheren Modulen (SYT-I sowie NWTk) kennengelernt. Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Aufgaben wiederholt bzw. vorgestellt. Dazu lernen wir einige wichtige Hilfsmittel (integrierte Tools und Programme, spezielle Überwachungssoftware, ...) kennen. Im Praxisteil dieses Moduls wird der Microsoft Server aus Modul 6.2.1 erweitert. Dieser soll fortan auch für das Verteilen von Update auf die Clientsysteme zuständig sein. Außerdem wird die Rechteverwaltung mittels Powershell implementiert. Zur Netzwerküberwachung werden einige Tools (Integrierte sowie 3rd-party Software) vorgestellt.

Aufgaben eines Systemadministrators – Planung

- Netzwerkinfrastruktur
Auswahl von Netzwerkkomponenten (Router, Switch, Firewall, Access Points, Verkabelung, ...) anhand der zu erwarteten Nutzung (Auslastung, Verfügbarkeit, Redundanz), Ersatzteilmanagement (Bereitstellung von Ersatzgeräten bei Ausfall von Netzwerkkomponenten, Wartungsvertrag!?)
- Serverinfrastruktur
Wahl der zu verwendenden Hard- und Software (Dedicated Hardware oder Virtualisierung, Microsoft oder Linux), welche Dienste sollen oder müssen redundant ausgeführt werden
- Update
Updateautomatisierung, Auswahl der einzuspielenden Updates
- Rechtemanagement
Welcher Mitarbeiter bzw. welche Abteilung bekommt Zugriff auf welche Ressourcen (Anlegen von Domänen, Organisationseinheiten und Gruppen und Rechtevergabe an ebendiese)
- Backupplanung
Welche Daten müssen wie und in welchem Intervall gesichert werden, Kurzfristige (Datenwiederherstellung) sowie langfristige (Aufbewahrungspflichten, etc.) Backups planen, Auswahl von geeigneter Hard- und Software
- Aufgabendelegation
Welche administrativen Aufgaben können an andere Personen (Abteilungsverantwortliche, Standortverantwortliche, ...) übertragen werden.

Aufgaben eines Systemadministrators – Installation

- Server
Installation von Hard- und Softwareservern, Konfiguration von Rollen und Diensten
- Clientsysteme
Installation von Betriebssystem und Anwendersoftware auf Clientsystemen, automatisiertes Rollout von vorkonfigurierten Clientsystemen - Image eines Clientsystems mit Standardsoftware (etwa Office, Antivirussoftware, ...) auf weitere Clients verteilen bzw. Installation mit Hilfe von geeigneten Systemen zur Softwareverteilung (z.B.: Microsoft System Center Configuration Manager).
- Router, Switch, Firewall, ...
Konfiguration der benötigten Geräte (VLANs, Zugriffsrechte, VPN, ...), Sichern der Konfiguration

Aufgaben eines Systemadministrators – Betrieb

- Überwachung der Systeme und Dienste
Funktionalität und Verfügbarkeit mit Hilfe geeigneter Tools überwachen
- Backup
Regelmäßige Backups der Daten und Systeme (Betriebssystemabbild, Snapshots), Rückspielen von Daten aus dem Backup
Wichtig: Ein funktionales Backup bedeutet nicht nur die Daten zu sichern, sondern auch das die Daten aus dem Backup wiederhergestellt werden können (Testen!)
- Zuverlässigkeit von Systemen sicherstellen
Rechtzeitiges erkennen von künftigen Anforderungen an die Systeme wie etwa Speichererweiterungen oder Integration neuer Dienste
- Usersupport
Probleme mit Clientsystemen, Serverdiensten, Useraccounts, u.a. beheben
- Softwareverteilung
Neue Software bzw. Softwareupdates auf die Clients (automatisiert) verteilen

Aufgaben eines Systemadministrators – Wartung

- Fehleranalyse und -behebung (Netzwerk, Server, Clients, ...)
Probleme mit Hilfe geeigneter Überwachungssoftware rechtzeitig erkennen und beheben
- Update- und Upgrade-Management
Updates und Upgrades vor der Verteilung testen und auswählen, Updateautomatisierung
- Austausch (und Reparatur) von defekter Hardware
Defekte Hardware austauschen und Ersatzgeräte in Betrieb nehmen, Entscheidung über Reparatur (selbst oder durch externe Partner) oder Neuanschaffung defekter Hardware

Updatemanagement

Jeder weiß, dass Software regelmäßig aktualisiert werden muss um bestehende Sicherheitslücken zu schließen und neue Funktionen zu implementieren. Wahrscheinlich hat auch schon jeder die Erfahrung machen müssen, dass ein Update nicht immer Besserung verschafft (neue Fehlerbilder, Funktionalität nicht mehr gegeben, ...). Daher muss ein Systemadministrator das Ausrollen von Updates und Upgrades planen und testen.

Es empfiehlt sich, vor einem Update den Satus vor dem Upgrade zu sichern (Systemabbild, Wiederherstellungspunkt).

Bei Clientsystemen wird ein Update auf ein Referenzgerät eingespielt und die Funktionalität getestet. Hierbei können auch User herangezogen werden um die aktualisierten Systeme zu testen. Dies hat mehrere Vorteile:

- Der Administrator arbeitet selbst nicht mit der betroffenen Software und kann daher dessen Funktionalität nicht testen
- Die User nutzen die Software anders als der Administrator
- Die User haben andere Rechte (eingeschränkt) als der Administrator

Im Praxisteil wird der Microsoft Server um einen weiteren Dienst – Windows Server Update Services (WSUS) erweitert um Updates auf den Client zu installieren.

Wichtige Tools und Hilfsmittel – Microsoft I

Sowohl Client- als auch Serverbetriebssysteme von Microsoft bieten einige nützliche Tools und Hilfsmittel zur Überwachung, Konfiguration und Steuerung von Windowsumgebungen.

- Taskmanager

Der Taskmanager bietet eine Übersicht über laufende Programme und Dienste sowie über die Systemauslastung (CPU, RAM, Datenträger, Netzwerk, ...). Über den Taskmanager können auch Dienste und Programme verwaltet werden (welche Programme beim Systemstart gestartet werden, welche Dienste gestartet werden sollen, ...). Der Taskmanager kann vor allem nützlich sein um Programme, welche nicht mehr reagieren, zu beenden.

- Systemsteuerung

Die Systemsteuerung bietet viele Möglichkeiten zur Konfiguration des lokalen Systems. Nahezu alle Einstellungen des Rechners (Benutzerverwaltung, Netzwerkeinstellungen, Programme, ...) lassen sich darüber anpassen. In einer Domäne können viele Einstellungen der Systemsteuerung über Gruppenrichtlinienobjekte gesteuert werden. Dabei kann dem lokalen Benutzer auch verboten werden diese Einstellungen selbst durchzuführen.

- PowerShell

Diese bietet die Möglichkeit kommandozeilenbasierter Konfiguration von Windowsumgebungen (lokal oder in einer Domäne)

Wichtige Tools und Hilfsmittel – Microsoft II

- Eingabeaufforderung

Auch über die Eingabeaufforderung (cmd) können diverse Einstellungen vorgenommen werden.

Daneben bietet die Eingabeaufforderung einige nützliche Tools, wie etwa ping, ipconfig, nslookup, netstat, arp, route, ...

- Server Manager

Mit Hilfe des Server Managers können die Rollen und Dienste von Microsoft Servern kontrolliert und überwacht werden. Auf Microsoft Servern (ab Server 2008) ist der Server Manager automatisch installiert. Aber auch auf Clients (ab Windows Vista) kann der Server Manager installiert werden. Somit kann ein Administrator die Rollen und Dienste von seinem Rechner aus verwalten ohne sich auf einen Server verbinden zu müssen.

Usermanagement via PowerShell

Im vorigen Modul haben wir einen Benutzer angelegt und diesem auch Zugriff auf einen Fileshare gewährt. In der Praxis stellt sich oft die Frage, wie diese Arbeiten vereinfacht bzw. automatisiert werden können.

Ein Praxisbeispiel bietet sich direkt bei uns im Haus an:

Am TGM beginnen jedes Jahr mehrere Hundert neue Schüler, andererseits verlassen auch jedes Jahr mehrere Hundert Schüler das TGM. Müssten deren Useraccounts manuell angelegt, bearbeitet und gelöscht werden, wäre ein Mitarbeiter damit wahrscheinlich mehrere Tage oder sogar Wochen beschäftigt.

Es empfiehlt sich daher, wiederkehrende Arbeiten, wie das Anlegen und Löschen von Usern sowie die Rechtevergabe zu automatisieren.

Unter Microsoft Windows gibt es dazu die PowerShell. Diese wird genutzt um das Usermanagement über die Kommandozeile zu steuern. Damit können dann auch Scripts erstellt werden, welche viele Useraccounts auf einmal bearbeiten können.

Im Praxisteil werden wir die das Usermanagement via PowerShell kennenlernen und anwenden.